

Modul 5

JavaScript & jQuery

Memahami Konsep dan Struktur Syntax Dasar JavaScript & jQuery

Praktikum Pemrograman Web I | Universitas Lambung Mangkurat | Muhammad Maulana Azhari

JavaScript

jQuery

Event

DOM

Variable

Tipe Data

Operator

Function



Apa itu JavaScript & jQuery?

JS = bahasa interaktivitas web. jQuery = library JS yang jauh lebih singkat & mudah.

JavaScript

```
// Cara 1: Embed langsung di HTML
<script>
  document.write('Hello World!');
</script>
```

```
// Cara 2: File eksternal
<script src="script.js"></script>
```

Cara Menulis JS:

Embed (Internal)

Tulis <script>...</script> di dalam HTML

Eksternal (.js)

File terpisah, dipanggil via atribut src=

jQuery : JS Lebih Ringkas

Perbandingan JavaScript vs jQuery:

```
// JavaScript - panjang:
var x = document.getElementById("btn");

// jQuery - singkat:
var x = $("#btn");
```

Format jQuery:

\$(selector).action()

\$("p")

Semua tag <p>

\$("#id")

Elemen dengan id tertentu

\$(".class")

Elemen dengan class tertentu

Menulis ke Web & Merespon Event

Soal 1 & 2 - Dasar JavaScript: menulis ke halaman dan merespons klik tombol.

Soal 1 : Menulis ke Halaman Web

```
<body>
  <p>Javascript bisa langsung
    menuliskan ke halaman web:</p>
  <script>
    document.write("<h1>
      Ini contoh header</h1>");
    document.write("<p>
      ini bagian paragraf</p>");
  </script>
</body>
```

Poin kunci:

- › **document.write()** Tulis langsung ke halaman HTML
- › **Tag HTML di dalam** String bisa berisi tag: "<h1>teks</h1>"
- › **Urutan eksekusi** JS dijalankan saat browser membaca baris tersebut

Soal 2 : Merespon Event (Klik)

```
<p id="demo">
  Javascript bisa merubah
  isi elemen HTML</p>
<script>
  function myFunction() {
    x=document.getElementById
      ("demo");
    x.innerHTML="Isi terbaru!";
  }
</script>
<button onclick="myFunction()">
  Click Me!</button>
```

Poin kunci:

- › **getElementById()** Cari elemen berdasarkan id
- › **innerHTML** Ubah isi konten elemen HTML
- › **onclick** Event yang terpicu saat tombol diklik

Ubah Style & Variabel + Aritmatika

Soal 3 & 4 : JavaScript bisa mengubah tampilan CSS dan melakukan perhitungan matematika.

Soal 3 : Merubah Style CSS via JS

```
<script>
function myFunction() {
  x=document.getElementById
    ("demo");
  x.style.color="#ff8dfca";
}
</script>
<button onclick="myFunction()">
Click Me!</button>
```

Properti style.X yang bisa diubah:

style.color	→ CSS: color
style.backgroundColor	→ CSS: background-color
style.fontSize	→ CSS: font-size
style.display	→ CSS: display
style.border	→ CSS: border

Soal 4 : Variabel & Aritmatika

```
<script>
var x=5;
var y=6;
var z=5+6;
document.write("X: "+x+"<br>");
document.write("Y: "+y+"<br>");
document.write("X+Y: "+z+"<br>");
document.write("X*Y: "+x*y+"<br>");
document.write("X/Y: "+x/y+"<br>");
</script>
```

Deklarasi Variabel:

var x = 5	Number (angka)
var nama = "John"	String (teks)
var aktif = true	Boolean (true/false)
var pi = 3.14	Decimal (float)

Tipe Data, Alert & Fungsi

Soal 5, 6, 7 : Tipe data variabel, dialog alert, dan cara mendefinisikan fungsi sendiri.

Soal 5 : Tipe Data

```
var pi      = 3.14;      // Number
var nama    = "John Doe"; // String
var jawab   = 'Yes!';    // String
document.write(pi+nama+jawab);
```

Kesimpulan: var bisa menyimpan berbagai tipe data tanpa deklarasi khusus.

Soal 6 : Event + Alert

```
<button onclick=
"alert('Selamat Datang!
\n untuk anda')">
Click Me!</button>
```

Soal 7 : Memanggil Fungsi

```
<head>
  <script type="text/javascript">
    function fungsihello(txt) {
      alert(txt);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input type='button'
    onclick='fungsihello("Hello")'
    value='panggil fungsi Hello'>
</body>
```

Anatomi Fungsi JavaScript:

function	Kata kunci untuk mendefinisikan fungsi
nama()	Nama fungsi + parameter dalam kurung
{ ... }	Isi fungsi yang dijalankan saat dipanggil
alert()	Dialog pop-up pesan di browser

Konfirmasi, Prompt & Interval

Soal 8, 9, 10 : Dialog interaktif dan fungsi waktu bawaan JavaScript.

Soal 8 : Konfirmasi

```
var r=confirm(
  "Lanjutkan?");
if (r==true) {
  x="OK!";
} else {
  x="Cancel!";
}
```

Penjelasan:

confirm() menampilkan dialog OK/Cancel.
Return: true jika OK, false jika Cancel.

Soal 9 : Prompt Box

```
var name=prompt(
  "Nama anda?",
  "Default");
if (name!=null) {
  x="Halo "+name;
  document.getElementById
    ("demo").innerHTML=x;
}
```

Penjelasan:

prompt() meminta input dari user. Parameter kedua adalah teks default-nya.

Soal 10 : Interval

```
function myFunction() {
  setInterval(
    function() {
      alert("Halo");
    },
    3000
  );
}
```

Penjelasan:

setInterval(fn, ms) jalankan fn setiap N milidetik. 3000ms = 3 detik.

Validasi Input & jQuery Selector

Soal 11 & pengenalan jQuery : validasi input form dan cara kerja selector jQuery.

Soal 11 : Validasi Input

```
<input id='demo' type='text'>
<script>
  function myFunction() {
    var x=document.getElementById
      ("demo").value;
    if(x==' ' || isNaN(x)) {
      alert("Bukan angka!");
    }
  }
</script>
<button onclick='myFunction()''>
  Cek Angka</button>
```

Fungsi validasi:

<code>isNaN(x)</code>	true jika x BUKAN angka
<code>x == ""</code>	true jika input kosong
<code> </code>	OR : jika salah satu benar, block masuk
<code>.value</code>	Ambil nilai yang diketik user di input

jQuery : Ready + Selector

```
<script src="jquery-2.1.4.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#tombol").click(function(){
    $("p").css("color","red");
    $("#id").css("color","green");
    $(".cls").css("color","blue");
  });
});
</script>
```

jQuery Selector:

<code>\$("p")</code>	Semua elemen <p>
<code>\$("#nama")</code>	Elemen dengan id="nama"
<code>\$(".warna")</code>	Elemen dengan class="warna"
<code>\$("div p.cls")</code>	<p class="cls"> di dalam <div>

Tips & Tricks

Belajar JavaScript & jQuery Secara Efektif

Gunakan Console Browser

Tekan F12 → tab Console. Ketik JS langsung dan lihat hasilnya tanpa buat file dulu. Lab JS gratis!

`console.log()` = sahabatmu

Ganti `alert()` dengan `console.log()` untuk debug. Tidak ganggu user tapi tetap tampil di Console.

jQuery: \$ adalah segalanya

Semua jQuery dimulai dari \$. Hafal: `$("selector").action()` : tiga bagian ini adalah 80% dari jQuery.

Ready sebelum Action

Selalu bungkus kode jQuery dalam `$(document).ready()`. Ini memastikan HTML sudah selesai dimuat.

Coba Ubah, Lihat Hasilnya

Edit satu baris, refresh, lihat perubahan. JS sangat visual : eksperimen adalah cara belajar terbaik.

jQuery vs JS : keduanya wajib

jQuery mempercepat, tapi pahami JS dulu. jQuery hanya shortcut : kalau dasar JS kuat, jQuery mudah.

Insight Penting

01

JavaScript adalah satu-satunya bahasa native browser

HTML = struktur, CSS = tampilan, JavaScript = perilaku. JS adalah satu-satunya bahasa yang langsung dipahami browser tanpa plugin apapun. Ini yang membuat setiap tombol, animasi, dan popup di internet bisa berjalan.

02

jQuery bukan pengganti JavaScript : dia adalah alat bantu

jQuery tidak menggantikan JS, dia dibangun di atas JS. Memahami JS dasar dulu baru jQuery adalah urutan yang benar. Banyak developer kini kembali ke vanilla JS karena browser modern sudah sangat powerful.

03

Setiap website interaktif yang kamu pakai menggunakan JS

Google Maps yang bisa di-drag, feed Instagram yang scroll otomatis, notifikasi real-time WhatsApp Web : semua itu JavaScript. Kamu baru saja belajar fondasi dari teknologi tersebut.

04

document.getElementById adalah jembatan HTML ↔ JavaScript

Cara JS berkomunikasi dengan HTML adalah melalui DOM (Document Object Model). getElementById adalah pintunya. Setelah memahami ini, kamu sudah memahami cara kerja dasar semua framework JS modern.

Ringkasan Modul 5

`<script>`

Blok tempat menulis kode JS

`document.write()`

Tulis langsung ke halaman HTML

`getElementById()`

Ambil elemen berdasarkan id

`innerHTML`

Ubah konten dalam elemen HTML

`style.properti`

Ubah CSS elemen via JavaScript

`var x = nilai`

Deklarasi variabel (fleksibel)

`onclick / onload`

Event handler : respons aksi user

`alert()`

Dialog pop-up pesan

`confirm()`

Dialog OK / Cancel

`prompt()`

Dialog input dari user

`setInterval(fn, ms)`

Jalankan fn setiap N milidetik

`isNaN(x)`

Cek apakah x bukan angka

`$(selector).action()`

Format dasar jQuery

`$(document).ready()`

Jalankan setelah HTML dimuat

`$(...).css(prop, val)`

Ubah CSS lewat jQuery